

CRISTALLOGRAPHIE

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. Réseaux de Bravais et mailles élémentaires. Un réseau de Bravais est un ensemble infini de points défini par les vecteurs de translation $\vec{T} = n_1\vec{a} + n_2\vec{b} + n_3\vec{c}$, $n_i \in \mathbb{Z}$. Il existe 14 réseaux de Bravais répartis en 7 systèmes cristallins. La maille élémentaire est le parallélépipède de base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ qui engendre le réseau par translation. La multiplicité (nombre d'atomes par maille) dépend du type de réseau : simple (1), centré CC (2), faces centrées CFC (4), base centrée (2).

2. Indices de Miller. Un plan cristallographique (hkl) est défini par ses intersections a/h , b/k , c/l avec les axes. Une direction $[uvw]$ est le vecteur $u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$. La famille de plans $\{hkl\}$ regroupe tous les plans équivalents par symétrie.

3. Structures cristallines courantes.

- . Cubique simple (CS) : $z = 1$, compacité $\pi/6 \approx 52\%$.
- . Cubique centré (CC) : $z = 2$, tangence selon la grande diagonale $4r = a\sqrt{3}$, compacité $\approx 68\%$.
- . Cubique à faces centrées (CFC) : $z = 4$, tangence sur la diagonale des faces $4r = a\sqrt{2}$, compacité $\approx 74\%$.
- . Hexagonal compact (HC) : $z = 2$, empilement ABAB, compacité $\approx 74\%$.

4. Réseau réciproque. Les vecteurs de base réciproques sont $\vec{a}^* = \frac{\vec{b} \wedge \vec{c}}{V}$, etc., avec $V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c})$. Pour un réseau orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$), $a^* = 1/a$, $b^* = 1/b$, $c^* = 1/c$. La distance réticulaire entre plans (hkl) est $d_{hkl} = 1/|\vec{n}_{hkl}^*|$.

5. Diffraction des rayons X : loi de Bragg. La diffraction a lieu selon la loi de Bragg : $2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$, où d_{hkl} est la distance interréticulaire, θ l'angle de diffraction et λ la longueur d'onde. Les rayons X sont diffractés de façon discontinue (pics de diffraction).

6. Facteur de structure et facteur de forme. Le facteur de structure $F_{hkl} = \sum_j f_j e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$ détermine l'intensité des pics de diffraction. Les extinctions systématiques (réflexions interdites) sont liées à la symétrie du réseau.

Exercice 1 - Vrai ou faux - notions fondamentales

★

Exercice

★ Indiquer si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse, en justifiant brièvement.

1. (hkl) sont les longueurs découpées sur les axes par le plan noté (hkl) .
2. $[uvw]$ représente les coordonnées d'un atome dans la maille.
3. Le réseau réciproque est périodique et fini.
4. Un groupe ponctuel est plus symétrique qu'un groupe d'espace.
5. 4_2 est un axe hélicoïdal.
6. $P2/c$ est un groupe ponctuel.
7. L'axe 2 est plus symétrique que l'axe 3.
8. La maille simple pour la structure CFC est un rhomboèdre.
9. La direction $[110]$ dans la structure CFC est plus dense que la direction $[111]$ dans une structure CC.
10. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux CC et CFC.
11. Les indices de Miller sont valables pour tous les systèmes cristallins.
12. L'empilement des couches dans la structure CFC est de type ABAB.
13. La maille triclinique possède un centre de symétrie.
14. La maille CFC contient une seule lacune octaédrique.
15. Les rayons X sont diffractés par un cristal de façon continue.
16. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
17. Le réseau réciproque est périodique et infini.
18. 4_2 est un axe de rotation direct.
19. $2,2,2,1$ est un groupe ponctuel.
20. L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2.
21. La maille simple pour la structure CC est un rhomboèdre.
22. La direction $[110]$ dans la structure CC est plus dense que la direction $[111]$ dans une structure CFC.
23. Le plan $(10\bar{1}0)$ est moins dense que le plan (0001) dans la structure hexagonale.
24. Le cristal NaCl est composé de l'emboîtement de deux réseaux CC.
25. L'empilement des couches dans la structure HC est de type ABAB.
26. La maille triclinique possède un plan de symétrie.
27. La densité électronique est périodique dans un cristal.
28. La structure diamant contient des lacunes tétraédriques.

29. Structure cristalline – translation = groupe ponctuel.
30. Les rayons X sont diffractés par un cristal de façon discontinue.
31. La structure cristalline est moins symétrique que le réseau cristallin.
32. La structure cubique CC est moins compacte que la structure cubique CFC.
33. La symétrie de translation existe dans une figure finie.
34. L'axe d'ordre 5 existe dans une figure périodique infinie.
35. Les rayons X sont diffractés par un matériau amorphe.

1. **Faux.** (hkl) sont les indices de Miller du plan, pas les longueurs découpées sur les axes.
2. **Faux.** $[uvw]$ représente une direction cristallographique, pas les coordonnées d'un atome.
3. **Faux.** Le réseau réciproque est périodique et *infini*.
4. **Faux.** Un groupe d'espace est plus riche en symétrie car il inclut les translations.
5. **Vrai.** 4_2 est bien un axe hélicoïdal d'ordre 4 (rotation de 90° combinée à une translation de $c/2$).
6. **Faux.** $P2/c$ est un groupe d'espace (notation d'Hermann-Mauguin), pas un groupe ponctuel.
7. **Faux.** L'axe 3 est plus symétrique que l'axe 2 (ordre de symétrie plus élevé).
8. **Vrai.** La maille primitive de la structure CFC est un rhomboèdre d'angle 60° .
9. **Vrai.** Dans CFC, $[110]$ est la direction de plus grande densité linéaire.
10. **Vrai.** NaCl est formé de deux réseaux CFC décalés de $a/2$, composés respectivement de Na^+ et Cl^- .
11. **Vrai.** Les indices de Miller s'appliquent à tous les systèmes cristallins (avec la convention à 4 indices pour l'hexagonal).
12. **Faux.** L'empilement CFC est de type ABCABC.
13. **Faux.** La maille triclinique n'a pas nécessairement de centre de symétrie (tout dépend du groupe d'espace).
14. **Faux.** La maille CFC contient 4 lacunes octaédriques (une par atome) et 8 lacunes tétraédriques.
15. **Faux.** Les rayons X sont diffractés de façon *discontinue* (pics de diffraction aux angles de Bragg).
16. **Vrai.** La structure cristalline (réseau + motif) est en général moins symétrique que le réseau seul.
17. **Vrai.**
18. **Faux.** 4_2 est un axe *hélicoïdal*, pas un axe de rotation pure.

19. **Faux.** La notation 2,2,2,1 n'est pas une notation standard pour un groupe ponctuel.
20. **Vrai.**
21. **Faux.** La maille simple pour CC est un cube, pas un rhomboèdre.
22. **Faux.** La direction [111] dans CFC est plus dense que [110] dans CC.
23. **Vrai.** Le plan basal (0001) est le plan le plus dense en hexagonal.
24. **Faux.** NaCl est formé de deux réseaux CFC imbriqués, pas CC.
25. **Vrai.** L'empilement HC est de type ABAB.
26. **Faux.** La maille triclinique ne possède pas nécessairement de plan de symétrie.
27. **Vrai.** La densité électronique $\rho(\vec{r})$ est une fonction périodique dans un cristal.
28. **Vrai.** La structure diamant comporte des sites tétraédriques partiellement occupés.
29. **Vrai.** Retirer les translations d'un groupe d'espace donne le groupe ponctuel associé.
30. **Vrai.** (Répétition de la question 15 avec la réponse correcte.)
31. **Vrai.** (Répétition de la question 16.)
32. **Vrai.** La compacité de CC (68 %) est inférieure à celle de CFC (74 %).
33. **Faux.** La symétrie de translation n'existe que dans une figure périodique infinie.
34. **Faux.** Un axe d'ordre 5 est incompatible avec la périodicité cristalline (théorème de restriction cristallographique).
35. **Faux.** Un matériau amorphe ne produit pas de pics de diffraction nets (halo diffus seulement).

Définitions essentielles.

Réseau cristallin : Arrangement périodique et infini de points dans l'espace, représentant la périodicité translationnelle du cristal.

Motif cristallin : Arrangement d'atomes ou de molécules associé à chaque nœud du réseau et qui se répète de façon identique.

Structure cristalline : Combinaison du réseau cristallin et du motif, décrivant l'arrangement complet des atomes dans le cristal.

Maille cristalline : Parallélépipède élémentaire qui, répété par translation dans les trois directions, reconstitue tout le cristal.

Réseau réciproque : Réseau mathématique dans l'espace de Fourier dont les nœuds correspondent aux vecteurs de diffraction possibles.

Élément de symétrie : Opération géométrique (rotation, réflexion, inversion, translation hélicoïdale) qui laisse le cristal globalement invariant.

Groupe ponctuel : Ensemble des opérations de symétrie qui laissent invariant au moins un point du cristal (rotations, réflexions, inversion).

Groupe d'espace : Ensemble complet des opérations de symétrie (y compris les translations) qui laissent le cristal invariant.

Exercice 2 - Multiplicité des mailles

★

Exercice

★ Calculer la multiplicité (nombre d'atomes par maille) pour :

- a) le réseau cubique simple,
- b) le réseau cubique à faces centrées.

a) **Cubique simple.** Chaque sommet appartient à 8 mailles adjacentes :

$$z = 8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ atome par maille.}$$

b) **Cubique à faces centrées.** Sommets et centres des faces :

$$z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4 \text{ atomes par maille.}$$

Exercice 3 - Structure CFC : paramètre de maille et compacité

★★

Exercice

★★ Pour la maille cubique à faces centrées :

1. Calculer le nombre d'atomes z par maille.
2. Trouver la relation entre le rayon r de l'atome et le paramètre de maille a .
3. Calculer la compacité de cette structure.

1. D'après le résultat précédent, $z = 4$ atomes par maille.
2. Dans la structure CFC, les atomes sont en contact selon la diagonale d'une face.
La diagonale de la face vaut $a\sqrt{2}$ et elle est égale à $4r$:

$$a\sqrt{2} = 4r \implies r = \frac{a\sqrt{2}}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}.$$

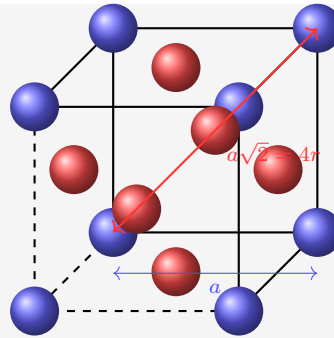


FIGURE 1 – Maille CFC : atomes de sommets (bleu) et de faces (rouge). La diagonale d'une face vaut $a\sqrt{2} = 4r$.

3. La compacité est le rapport du volume occupé par les atomes sur le volume de la maille :

$$C = \frac{z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)^3}{a^3} = \frac{\frac{16\pi}{3} \cdot \frac{a^3}{16\sqrt{2}}}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74 = 74\%.$$

Exercice 4 - Polonium : compacité et masse volumique

★★

Exercice

★ Le polonium cristallise dans le système cubique simple de paramètre $a = 335,2$ pm et de masse molaire $M_{\text{Po}} = 209$ g mol⁻¹.

1. Calculer la compacité du polonium.
2. Calculer la masse volumique du cristal.

1. Dans le cubique simple, les atomes sont tangents le long des arêtes : $a = 2r$, soit $r = a/2$. Avec $z = 1$:

$$C = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{a}{2}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52 = 52\%.$$

2.

$$\rho = \frac{z \cdot M_{\text{Po}}/N_A}{a^3} = \frac{1 \times 209 \times 10^{-3} / 6,022 \times 10^{23}}{(335,2 \times 10^{-12})^3} \approx 9,22 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}.$$

Exercice 5 - Dioxygène solide : nombre de molécules par maille ★

Exercice

★ Le dioxygène solide cristallise dans un système cubique de paramètre $a = 683$ pm et de masse volumique $\rho = 1,32$ kg m⁻³.

Combien de molécules de O₂ la maille contient-elle ? (Donner : $M_{\text{O}_2} = 32$ g mol⁻¹.)

On écrit la masse volumique en fonction du nombre N de molécules par maille :

$$\rho = \frac{N \cdot M}{N_A \cdot a^3} \implies N = \frac{\rho \cdot N_A \cdot a^3}{M} = \frac{1,32 \times 6,022 \times 10^{23} \times (683 \times 10^{-12})^3}{32 \times 10^{-3}} \approx 7,9 \approx 8.$$

La maille contient **8 molécules** de O_2 .

Exercice 6 - Réseau réciproque

★★

Exercice

★★

1. Représenter l'allure du réseau réciproque d'un réseau orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$).
2. Représenter l'allure du réseau réciproque d'un réseau monoclinique ($\alpha = \gamma = 90^\circ$, $\beta \neq 90^\circ$).

1. Pour un réseau orthorhombique, les vecteurs réciproques sont parallèles aux vecteurs directs et de longueurs $a^* = 1/a$, $b^* = 1/b$, $c^* = 1/c$. Les angles du réseau réciproque sont $\alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$: le réseau réciproque est aussi orthorhombique.
2. Pour un réseau monoclinique (axe b unique) : $b^* = 1/b$ reste perpendiculaire au plan (ac) , mais a^* et c^* sont inclinés. On a :

$$a^* = \frac{1}{a \sin \beta}, \quad c^* = \frac{1}{c \sin \beta}, \quad \gamma^* = 180^\circ - \beta, \quad \alpha^* = \beta^* = 90^\circ.$$

Le réseau réciproque est monoclinique avec l'angle $\gamma^* = 180^\circ - \beta$.

Exercice 7 - Réseau réciproque orthorhombique et distance réticulaire

★★

Exercice

★★

1. Déterminer la base réciproque d'un réseau orthorhombique ($a \neq b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$).
2. En déduire l'expression de la distance réticulaire d_{hkl} .

1. Comme $\beta = \gamma = 90^\circ$, $\vec{a}^*$ est parallèle à $\vec{a}$ et la condition $\vec{a} \cdot \vec{a}^* = 1$ donne $a^* = 1/a$. De même $b^* = 1/b$ et $c^* = 1/c$. Les angles du réseau réciproque valent

tous 90° .

2. Le vecteur du réseau réciproque est $\vec{n}_{hkl}^* = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$, de norme carrée :

$$|\vec{n}_{hkl}^*|^2 = h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}.$$

Puisque $d_{hkl} = 1/|\vec{n}_{hkl}^*|$:

$$d_{hkl} = \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \right)^{-1/2}.$$

Exercice 8 - Distance interréticulaire - maille orthorhombique ★

Exercice

★ Calculer la distance interréticulaire d_{hkl} pour une maille orthorhombique de paramètres $a = 0,82$ nm, $b = 0,94$ nm, $c = 0,75$ nm pour :

- a) les plans (123),
- b) les plans (246).

On applique la formule $d_{hkl} = \left(\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2} \right)^{-1/2}$.

a)

$$d_{123} = \left(\frac{1}{0,82^2} + \frac{4}{0,94^2} + \frac{9}{0,75^2} \right)^{-1/2} \approx 0,21 \text{ nm}.$$

b)

$$d_{246} = \left(\frac{4}{0,82^2} + \frac{16}{0,94^2} + \frac{36}{0,75^2} \right)^{-1/2} \approx 0,11 \text{ nm}.$$

On remarque que $d_{246} = d_{123}/2$, conformément à la propriété $d_{nh,nk,nl} = d_{hkl}/n$.

Exercice 9 - Réseau réciproque de l'indium ★★

Exercice

★★ L'indium cristallise à température ambiante dans un réseau tétragonal simple de paramètres $a = 3,25$ Å et $c = 4,95$ Å.

- 1. Déterminer son réseau réciproque.
- 2. Calculer les volumes V (maille directe) et V^* (maille réciproque), puis le produit $V \times V^*$.

1. Pour un réseau tétragonal simple, $a = b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Le réseau réciproque vérifie alors $a^* = b^* = 1/a$, $c^* = 1/c$ et $\alpha^* = \beta^* = \gamma^* = 90^\circ$. Le réseau réciproque est donc aussi **tétragonal primitif**.

- 2.

$$V = a^2 c = (3,25)^2 \times 4,95 = 52,3 \text{ \AA}^3$$

$$V^* = a^* c^* = \frac{1}{a^2 c} = \frac{1}{52,3} \approx 1,91 \times 10^{-2} \text{ \AA}^{-3}$$

Donc $V \times V^* = 1$, résultat général valable pour tout réseau : le volume de la maille réciproque est l'inverse du volume de la maille directe.

Exercice 10 - Symétrie d'un cube peint

★★

Exercice

★ On considère un cube dont les faces sont peintes de couleurs différentes de sorte que la seule symétrie rotationnelle préservée soit l'axe 4 passant par le centre de chaque paire de faces opposées (un seul axe 4 unique), l'axe 3 passant par les sommets et un axe 2.

1. Déterminer les éléments de symétrie de ce cube.
2. À quel système cristallin appartient-il ?
3. Donner la notation d'Hermann-Mauguin.

1. Les éléments de symétrie sont : un axe d'ordre 4 (selon une paire de faces opposées), quatre axes d'ordre 3 (diagonales principales du cube), six axes d'ordre 2 (centres des arêtes). Les peintures éliminent les plans de symétrie et le centre d'inversion.
2. Le système est **cubique**, car la présence d'au moins deux axes d'ordre 4 (ici un axe propre, caractéristique du cubique) et d'axes d'ordre 3 est la signature du système cubique.
3. Notation d'Hermann-Mauguin : **432**, indiquant un axe principal d'ordre 4, des axes secondaires d'ordre 3 et des axes d'ordre 2.

Exercice 11 - Opérations de symétrie et groupes ponctuels

★★★

Exercice

★★★

1. Montrer qu'un axe $\bar{2}$ est équivalent à un plan miroir.
2. Montrer qu'un axe $\bar{6}$ est équivalent à un axe 3 perpendiculaire à un miroir.

1. L'axe $\bar{2}$ est une rotation-inversion d'ordre 2 : on effectue une rotation de 180° suivie d'une inversion par rapport au point fixe. Soit un point M_1 . La rotation de 180° le porte en M_2 (point diamétralement opposé dans le plan perpendiculaire à l'axe), puis l'inversion porte M_2 en M_3 . On constate que la transformation $M_1 \rightarrow M_3$ est exactement une réflexion par rapport au plan perpendiculaire à l'axe : $\bar{2} \equiv m$.
2. L'axe $\bar{6}$ effectue une rotation de 60° suivie d'une inversion. En appliquant l'opération à un ensemble de points, on vérifie que les orbites générées sont identiques à celles produites par un axe 3 (rotation de 120°) combiné avec un miroir perpendiculaire à cet axe : $\bar{6} \equiv 3 \perp m$.

Exercice 12 - Rayons X : production et caractéristiques

★★

Exercice

★ Un tube à rayons X est équipé d'une anode et produit un faisceau de haute énergie.

1. Pour une anode de cuivre (électrons à 40 keV) : donner les séries de raies émises.
2. Calculer la transmission de la fenêtre en béryllium ($e = 0,5$ mm, $l_{\text{abs}} = 5,371$ mm à 8050 eV) pour la raie $K\alpha$ du Cu.
3. Pour une anode de tungstène (mêmes électrons à 40 keV) : donner les séries de raies accessibles.

1. Les électrons à 40 keV ont une énergie supérieure à toutes les énergies de liaison des électrons du cuivre (énergie de la couche K du Cu : environ 8,98 keV). Toutes les couches peuvent être ionisées, donc les séries $K\alpha_1$, $K\alpha_2$, $K\beta$, $L\alpha$, $L\beta$ sont émises. La longueur d'onde se calcule par $\lambda [\text{nm}] = 1239,84 / E [\text{eV}]$.
2. La loi d'atténuation donne la transmission :

$$T = e^{-e/l_{\text{abs}}} = e^{-0,5/5,371} \approx 0,91 = 91 \%$$

3. L'énergie de liaison de la couche K du tungstène est d'environ 69,5 keV, soit supérieure à 40 keV. Les raies K ne peuvent pas être émises. Seules les raies des couches L (et M) sont accessibles : $L\alpha_1$, $L\alpha_2$, $L\beta_1$, $L\beta_2$, $L\gamma$, $M\alpha$.

Exercice 13 - Tube émetteur de rayons X : calculs énergétiques

★★

Exercice

★ Dans un tube à rayons X, les électrons sont accélérés sous une tension $U = 60$ kV. Données : masse de l'électron $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J s, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

1. Calculer l'énergie cinétique acquise (en J et en keV) et la vitesse des électrons.
2. Calculer la fréquence maximale du photon émis et la longueur d'onde correspondante.
3. Pour une anode de tungstène ($Z = 74$) et un rendement de 2 %, calculer la constante k du tube ($R = kZV$, avec R le rendement, V la tension).
4. En déduire la puissance du rayonnement pour un courant anodique $I = 20$ mA.

1. L'énergie cinétique est $E_c = eU = 1,6 \times 10^{-19} \times 60 \times 10^3 = 9,6 \times 10^{-15}$ J = 60 keV.

Vitesse :

$$v = \sqrt{\frac{2E_c}{m_e}} = \sqrt{\frac{2 \times 9,6 \times 10^{-15}}{9,1 \times 10^{-31}}} \approx 1,45 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}.$$

2. Fréquence maximale (toute l'énergie cinétique convertie en un seul photon) :

$$\nu_{\max} = \frac{E_c}{h} = \frac{9,6 \times 10^{-15}}{6,62 \times 10^{-34}} \approx 1,45 \times 10^{19} \text{ Hz}.$$

Longueur d'onde minimale :

$$\lambda_{\min} = \frac{c}{\nu_{\max}} = \frac{3 \times 10^8}{1,45 \times 10^{19}} \approx 20,7 \text{ pm}.$$

3. La constante k vaut :

$$k = \frac{R}{ZV} = \frac{0,02}{74 \times 60 \times 10^3} \approx 4,50 \times 10^{-9}.$$

4. Puissance du rayonnement :

$$P = kIZV^2 = 4,50 \times 10^{-9} \times 20 \times 10^{-3} \times 74 \times (60 \times 10^3)^2 \approx 24 \text{ W}.$$

1. Exercices supplémentaires de cristallographie

Exercice 14 - Réseau cubique centré (CC)

★★

Exercice

Pour une structure cubique centrée (CC) :

1. Calculer le nombre d'atomes par maille.
2. Trouver la relation entre le rayon atomique r et le paramètre de maille a .
3. Calculer la compacité.
4. Le fer α cristallise en CC avec $a = 286,5$ pm et $M_{Fe} = 55,85$ g mol⁻¹. Calculer la masse volumique.

1. Multiplicité : $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ atomes par maille.

2. Les atomes sont tangents le long de la grande diagonale du cube :

$$4r = a\sqrt{3} \implies r = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

3. Compacité :

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68 = 68\%$$

4. Masse volumique du fer α :

$$\rho = \frac{z \cdot M_{Fe}}{N_A \cdot a^3} = \frac{2 \times 55,85 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (286,5 \times 10^{-12})^3} \approx 7875 \text{ kg m}^{-3}$$

Exercice 15 - Loi de Bragg et diffraction

★★

Exercice

On fait diffracter des rayons X de longueur d'onde $\lambda = 154$ pm sur un cristal de nickel (CFC, $a = 352$ pm).

1. Calculer la distance interréticulaire d_{111} , d_{110} et d_{100} .
2. Calculer les angles de Bragg pour les plans (111), (200) et (220) à l'ordre 1.
3. Indiquer les extinctions systématiques dans un réseau CFC.

1. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$.

$$d_{111} = \frac{352}{\sqrt{3}} \approx 203,3 \text{ pm}, \quad d_{110} = \frac{352}{\sqrt{2}} \approx 248,9 \text{ pm}, \quad d_{100} = 352 \text{ pm}$$

2. Loi de Bragg ($n = 1$) : $2d \sin \theta = \lambda$, soit $\sin \theta = \frac{\lambda}{2d}$.

$$\theta_{111} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 203,3}\right) \approx 22,2^\circ$$

$$\theta_{200} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 176}\right) \approx 25,9^\circ$$

$$\theta_{220} = \arcsin\left(\frac{154}{2 \times 124,5}\right) \approx 38,2^\circ$$

3. Dans un réseau CFC, les extinctions systématiques ont lieu quand les indices h , k , l sont mixtes (certains pairs et certains impairs). La réflexion est permise seulement si h , k , l sont tous pairs ou tous impairs. Les plans (100), (110), (210) sont interdits ; les plans (111), (200), (220), (311) sont permis.

Exercice 16 - Structure NaCl et facteur de structure

★★★

Exercice

La structure NaCl est constituée de deux réseaux CFC imbriqués (Na^+ et Cl^-) décalés de $a/2$ selon un axe.

1. Calculer le nombre d'ions Na^+ et Cl^- par maille.
2. Écrire les positions fractionnaires des ions.
3. Calculer le facteur de structure F_{hkl} pour NaCl. Identifier les conditions d'extinction.
4. Le paramètre de maille de NaCl est $a = 562$ pm, $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Cl}} =$

35,5 g mol⁻¹. Calculer la masse volumique.

1. Multiplicité de Na⁺ : $12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$ ions. Multiplicité de Cl⁻ : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ions. Total : 4 motifs NaCl.

2. Positions de Na⁺ : $(0, 0, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Positions de Cl⁻ : $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, 0, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

3. Le facteur de structure :

$$F_{hkl} = f_{Na} \sum_{Na} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)} + f_{Cl} \sum_{Cl} e^{2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)}$$

$$= (f_{Na} + f_{Cl} e^{i\pi(h+k+l)}) \underbrace{(1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)})}_{\text{facteur CFC}}$$

Le facteur CFC est nul si h, k, l sont mixtes. Pour indices tous de même parité :

. Si $h + k + l$ pair : $F_{hkl} = 4(f_{Na} + f_{Cl})$

. Si $h + k + l$ impair : $F_{hkl} = 4(f_{Na} - f_{Cl})$

4. Masse volumique :

$$\rho = \frac{4(M_{Na} + M_{Cl})}{N_A \cdot a^3} = \frac{4 \times 58,5 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (562 \times 10^{-12})^3} \approx 2163 \text{ kg m}^{-3}$$

Exercice 17 - Structure hexagonale compacte (HC)

★★

Exercice

Dans la structure hexagonale compacte (HC) :

1. Calculer le nombre d'atomes par maille.
2. Trouver le rapport c/a idéal.
3. Calculer la compacité.
4. Comparer avec la structure CFC.

1. La maille HC contient : 2 atomes (1 dans la maille + fractions des sommets et des faces basales) : $z = 2$.

2. Dans HC, les sphères de rayon r sont tangentes. L'empilement ABAB impose :

$$\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,633$$

3. Volume de la maille hexagonale : $V = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2c$. Relation $a = 2r$:

$$C = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2c} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74 = 74 \%$$

4. La compacité de HC ($\approx 74\%$) est identique à celle de CFC ($\approx 74\%$). Les deux structures sont des empilements compacts de sphères dures, différant seulement dans la séquence d'empilement : ABCABC pour CFC et ABAB pour HC.

HC : empilement ABAB CFC : empilement ABCABC

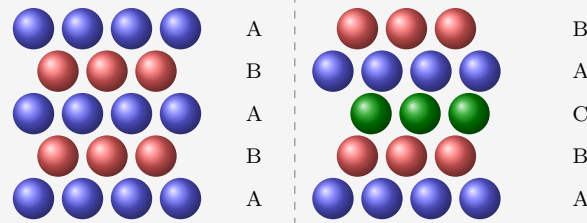


FIGURE 2 – Comparaison des empilements compacts : ABAB (structure HC, à gauche) et ABCABC (structure CFC, à droite). Les couleurs distinguent les positions A, B et C des couches atomiques.

Exercice 18 - Réseau réciproque et condition de Laue

★★★

Exercice

Considérer un réseau cubique simple de paramètre a .

1. Calculer les vecteurs de base du réseau réciproque.
2. Écrire la condition de Laue pour la diffraction.
3. Montrer que la condition de Laue est équivalente à la loi de Bragg.
4. Pour $\lambda = 150$ pm et $a = 400$ pm, quelles familles de plans (hkl) peuvent diffracter ?

1. Pour un réseau cubique ($\vec{a} = a\hat{x}$, $\vec{b} = a\hat{y}$, $\vec{c} = a\hat{z}$) :

$$\vec{a}^* = \frac{1}{a}\hat{x}, \quad \vec{b}^* = \frac{1}{a}\hat{y}, \quad \vec{c}^* = \frac{1}{a}\hat{z}$$

Le réseau réciproque est aussi cubique de paramètre $1/a$.

2. La condition de Laue : le vecteur de diffusion $\vec{Q} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$ doit être un vecteur

du réseau réciproque :

$$\vec{Q} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^* = \vec{G}_{hkl}$$

3. Pour une diffusion élastique ($|\vec{k}_f| = |\vec{k}_i| = 1/\lambda$), on a $|\vec{Q}| = 2 \sin \theta / \lambda$. Le module du vecteur réciproque est $|\vec{G}_{hkl}| = 1/d_{hkl}$. L'égalité donne :

$$\frac{2 \sin \theta}{\lambda} = \frac{1}{d_{hkl}} \implies 2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$$

C'est bien la loi de Bragg.

4. La condition est $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$ avec $\sin \theta \leq 1$, soit $d_{hkl} \geq \lambda/2 = 75$ pm.

$$d_{hkl} = \frac{400}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \geq 75 \implies h^2 + k^2 + l^2 \leq \left(\frac{400}{75}\right)^2 \approx 28,4$$

Les familles accessibles sont : (100), (110), (111), (200), (210), (211), (220), (300), (221), (310), (311), (222), (320), (321).

Exercice 19 - Loi de Bragg et diffraction X

★★

Exercice

Un cristal cubique face centrée (CFC) d'aluminium ($a = 404,95$ pm) est irradié par des rayons X de longueur d'onde $\lambda = 154$ pm (radiation K_α du cuivre).

1. Rappeler la loi de Bragg et l'interpréter géométriquement.
2. Calculer les angles de Bragg θ pour les réflexions (111), (200) et (220).
3. Pour une structure CFC, les réflexions sont permises seulement si h, k, l sont tous pairs ou tous impairs. Quelles sont les 3 premières réflexions permises (en ordre croissant d'angle) ?
4. À partir des angles mesurés, comment déduire le paramètre de maille a ?

1. La loi de Bragg :

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda$$

Interprétation : les rayons X réfléchis par deux plans adjacents (hkl) distants de d_{hkl} interfèrent constructivement si la différence de marche $2d \sin \theta$ est un multiple entier de la longueur d'onde.

2. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = a/\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$.

- (111) : $d_{111} = 404,95/\sqrt{3} = 233,8$ pm. $\sin \theta = \lambda/(2d) = 154/(2 \times 233,8) = 0,3294 \implies \theta = 19,2^\circ$
- (200) : $d_{200} = 404,95/2 = 202,5$ pm. $\sin \theta = 154/405 = 0,3802 \implies \theta = 22,3^\circ$
- (220) : $d_{220} = 404,95/\sqrt{8} = 143,2$ pm. $\sin \theta = 154/(2 \times 143,2) = 0,5376 \implies$

$$\theta = 32,5^\circ$$

3. Les réflexions permises pour CFC (indices tous pairs ou tous impairs) et leurs distances :

$$(111) : d = 233,8 \text{ pm}, \quad (200) : d = 202,5 \text{ pm}, \quad (220) : d = 143,2 \text{ pm}$$

Dans l'ordre croissant d'angle ($\propto 1/d$) : $(111) < (200) < (220)$, ce qui correspond bien aux angles $19,2^\circ$, $22,3^\circ$, $32,5^\circ$.

4. En mesurant θ_{hkl} , on tire $d_{hkl} = \lambda/(2 \sin \theta)$, puis :

$$a = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

On prend la moyenne sur plusieurs réflexions pour améliorer la précision.

Exercice 20 - Facteur de structure cristallographique

Exercice

Le facteur de structure est $F_{hkl} = \sum_j f_j \exp[2\pi i(hx_j + ky_j + lz_j)]$ où (x_j, y_j, z_j) sont les coordonnées fractionnaires des atomes dans la maille et f_j leur facteur de diffusion atomique.

1. Pour une structure CFC (atomes identiques aux positions $(0, 0, 0)$, $(1/2, 1/2, 0)$, $(1/2, 0, 1/2)$, $(0, 1/2, 1/2)$), calculer F_{hkl} et montrer que la réflexion est éteinte si h, k, l sont de parité mixte.
2. Pour la structure diamant (atomes supplémentaires aux positions du CFC décalées de $(1/4, 1/4, 1/4)$), donner l'expression de F_{hkl} .
3. Pour le NaCl (structure CFC de deux atomes : Na en $\vec{0}$ et Cl en $(1/2, 0, 0)$), calculer F_{hkl} en fonction de f_{Na} et f_{Cl} .
4. Quelle information physique contient le module $|F_{hkl}|$?

1. Pour la structure CFC :

$$F_{hkl} = f \left[1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)} \right]$$

- . Si h, k, l tous impairs : $e^{i\pi(\text{pair})} = 1$ pour chaque terme, donc $F_{hkl} = 4f$.
- . Si h, k, l tous pairs : même résultat, $F_{hkl} = 4f$.
- . Si parité mixte (ex. h pair, k impair, l impair) : $e^{i\pi(h+k)} = -1$, $e^{i\pi(h+l)} = -1$, $e^{i\pi(k+l)} = 1$, donc $F_{hkl} = f(1 - 1 - 1 + 1) = 0$. Réflexion éteinte.

2. Pour le diamant, chaque motif CFC est doublé avec un décalage de $(1/4, 1/4, 1/4)$:

$$F_{hkl}^{\text{diamant}} = F_{hkl}^{\text{CFC}} [1 + e^{i\pi(h+k+l)/2}] = 4f [1 + e^{i\pi(h+k+l)/2}]$$

Des extinctions supplémentaires apparaissent lorsque $h + k + l \equiv 2 \pmod{4}$.

3. Pour NaCl, en utilisant le motif CFC avec Na aux 4 positions $(0, 0, 0)$ + permutations de $(1/2, 1/2, 0)$, et Cl décalé de $(1/2, 0, 0)$:

$$F_{hkl}^{\text{NaCl}} = (f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}}e^{i\pi h}) [1 + e^{i\pi(h+k)} + e^{i\pi(h+l)} + e^{i\pi(k+l)}]$$

Pour h, k, l tous impairs : $F = 4(f_{\text{Na}} - f_{\text{Cl}})$ (faible intensité si $f_{\text{Na}} \approx f_{\text{Cl}}$). Pour h, k, l tous pairs : $F = 4(f_{\text{Na}} + f_{\text{Cl}})$ (forte intensité).

4. L'intensité diffractée est $I_{hkl} \propto |F_{hkl}|^2$. Le module $|F_{hkl}|$ est obtenu expérimentalement à partir des intensités ; il contient l'information sur la distribution électronique (donc la structure) de la maille. La phase de F_{hkl} n'est pas directement mesurable (problème de la phase en cristallographie).

Exercice 21 - Densité de réseaux et plans cristallins

★★

Exercice

Considérons un cristal de fer α (CC, $a = 286$ pm, masse molaire $M = 56$ g/mol).

1. Calculer la densité linéique d'atomes dans la direction $\langle 111 \rangle$ (grande diagonale du cube).
2. Calculer la densité surfacique d'atomes dans le plan (110) .
3. Calculer la masse volumique théorique de Fe α et comparer à la valeur expérimentale $\rho_{\text{exp}} = 7,87$ g/cm³.
4. Calculer le taux d'occupation de la structure CC et comparer à CFC.

1. La direction $[111]$ est la grande diagonale du cube, de longueur $\sqrt{3}a$. Elle passe par 2 atomes (les coins comptent $1/8$ chacun, soit $2 \times 1/8 = 1/4$ des 8 coins, mais la diagonale passe exactement par les coins $[000]$ et $[111]$ plus le centre $[1/2, 1/2, 1/2]$). Les atomes sur la diagonale : 2 atomes de coin ($2 \times 1/2 = 1$ équivalent) + 1 atome de centre (entier) = 2 atomes.

$$\rho_L = \frac{2}{\sqrt{3}a} = \frac{2}{\sqrt{3} \times 286 \times 10^{-10}} = \frac{2}{495 \text{ pm}} \approx 4,04 \times 10^9 \text{ m}^{-1}$$

2. Le plan (110) est un rectangle de dimensions $a \times \sqrt{2}a$. Il contient : 4 coins

$(4 \times 1/4 = 1) + 1$ côté long $(2 \times 1/2 = 1) = 2$ atomes.

$$\rho_S = \frac{2}{a \times \sqrt{2}a} = \frac{2}{\sqrt{2}a^2} = \frac{\sqrt{2}}{a^2} = \frac{1,414}{(286)^2 \text{ pm}^2} \approx 1,73 \times 10^{19} \text{ m}^{-2}$$

3. La maille CC contient $n = 2$ atomes $(8 \times 1/8 + 1)$. Volume de maille $V = a^3 = (286 \times 10^{-12})^3 = 2,34 \times 10^{-29} \text{ m}^3$.

$$\rho = \frac{nM}{N_A V} = \frac{2 \times 56 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times 2,34 \times 10^{-29}} \approx 7,95 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 7,95 \text{ g/cm}^3$$

Accord excellent avec $\rho_{\text{exp}} = 7,87 \text{ g/cm}^3$ (écart $< 1 \%$).

4. Pour la maille CC ($a = 2R/\sqrt{3}$ car $\sqrt{3}a = 4R$) :

$$C_{CC} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 68 \%$$

Pour CFC, $C_{CFC} = \pi/(3\sqrt{2}) \approx 74 \%$. La structure CC est moins compacte de ≈ 6 points de pourcentage.

Exercice 22 - Défauts cristallins de Schottky et Frenkel

Exercice

Dans un cristal ionique MgO (structure NaCl, $a = 421 \text{ pm}$, énergie de formation d'un défaut de Schottky $E_S = 6 \text{ eV}$ par paire), on considère les défauts ponctuels à $T = 1000 \text{ K}$.

1. Définir les défauts de Schottky et de Frenkel. Quelle est la différence fondamentale ?
2. Calculer le nombre de paires de défauts de Schottky par mole à $T = 1000 \text{ K}$. (On rappelle que $n_S = N \exp(-E_S/2k_B T)$.)
3. Si l'énergie de migration d'un ion Mg^{2+} est $E_m = 1,5 \text{ eV}$, calculer la conductivité relative $\sigma \propto n_S \exp(-E_m/k_B T)$ normalisée à sa valeur à $T = 1000 \text{ K}$.
4. Comparer la concentration de défauts de Schottky à $T = 1000 \text{ K}$ et à $T = 300 \text{ K}$.

1. Un défaut de **Schottky** est la formation d'une lacune par déplacement d'un atome vers la surface du cristal (conservation du réseau). Dans les cristaux ioniques, les lacunes se forment par paires (cation + anion) pour conserver la neutralité. Un défaut de **Frenkel** est le déplacement d'un ion de son site normal vers un site interstitiel : on crée simultanément une lacune et un interstitiel. Différence fondamentale : le défaut

de Schottky modifie le volume du cristal ; le défaut de Frenkel ne le modifie pas.

2. On utilise $k_B = 8,617 \times 10^{-5}$ eV/K. À $T = 1000$ K :

$$k_B T = 8,617 \times 10^{-5} \times 1000 = 0,08617 \text{ eV}$$

$$\frac{E_S}{2k_B T} = \frac{6}{2 \times 0,08617} = 34,8$$

$$n_S = N_A e^{-34,8} = 6,022 \times 10^{23} \times e^{-34,8}$$

$$e^{-34,8} = e^{-34,8} \approx 7,6 \times 10^{-16}, \text{ donc :}$$

$$n_S \approx 6,022 \times 10^{23} \times 7,6 \times 10^{-16} \approx 4,6 \times 10^8 \text{ paires/mol}$$

Très faible : environ 5×10^8 paires pour 6×10^{23} sites, soit une fraction $\approx 8 \times 10^{-16}$.

3. La conductivité est proportionnelle à $n_S e^{-E_m/k_B T}$. Normalisée à $T = 1000$ K :

$$\frac{\sigma(T)}{\sigma(1000)} = \exp \left[-\frac{E_S/2 + E_m}{k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{1000} \right) \right]$$

L'énergie d'activation totale est $E_a = E_S/2 + E_m = 3 + 1,5 = 4,5$ eV.

4. À $T = 300$ K : $k_B T = 0,02585$ eV, donc $E_S/(2k_B T) = 6/(2 \times 0,02585) = 116$.

$$n_S(300) = N_A e^{-116} \approx 6 \times 10^{23} \times 5 \times 10^{-51} \approx 3 \times 10^{-27} \text{ paires/mol}$$

Le rapport $n_S(1000)/n_S(300) = e^{116-34,8} = e^{81,2} \approx 10^{35}$. Les défauts de Schottky sont complètement négligeables à température ambiante dans MgO ; ils deviennent significatifs seulement à haute température.

Exercice 23 - Sphères dures et compacité des structures cubiques

★

Exercice

On considère trois structures cubiques : cubique simple (CS), cubique centré (CC) et cubique à faces centrées (CFC). Les atomes sont assimilés à des sphères dures de rayon r .

1. Pour chaque structure, exprimer le paramètre de maille a en fonction de r .
2. Calculer la compacité C dans chaque cas.
3. Calculer le taux de vide $(1 - C)$ et commenter.

1. Relation $a(r)$:

- . CS : tangence sur les arêtes, $a = 2r$.
- . CC : tangence sur la grande diagonale, $4r = a\sqrt{3} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$.
- . CFC : tangence sur la diagonale d'une face, $4r = a\sqrt{2} \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2r\sqrt{2}$.

2. Compacité $C = \frac{z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$:

$$C_{CS} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{(2r)^3} = \frac{\pi}{6} \approx 0,52$$

$$C_{CC} = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{3}}\right)^3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \approx 0,68$$

$$C_{CFC} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{(2r\sqrt{2})^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,74$$

3. Taux de vide $(1 - C)$: CS $\approx 48\%$, CC $\approx 32\%$, CFC $\approx 26\%$. La structure CFC est la plus compacte des trois structures cubiques ; c'est pourquoi de nombreux métaux (Cu, Al, Ag, Au, Pt) cristallisent dans ce système.

Exercice 24 - Site interstitiel tétraédrique et octaédrique

★★

Exercice

Dans une structure CFC, on étudie les sites interstitiels pouvant accueillir des atomes plus petits.

1. Déterminer le nombre de sites tétraédriques et octaédriques par maille CFC.
2. Calculer le rayon maximal r_t d'un atome occupant un site tétraédrique en fonction de R (rayon de l'atome hôte).
3. Calculer le rayon maximal r_o d'un atome occupant un site octaédrique.
4. Application : le carbone (rayon $r_C \approx 71$ pm) se place dans les sites octaédriques du fer γ (CFC, $R_{Fe} \approx 129$ pm). Vérifier la compatibilité géométrique.

1. Pour une maille CFC ($z = 4$ atomes) : il y a 8 sites tétraédriques (deux par cube de l'octant) et 4 sites octaédriques (centre + milieux des arêtes : $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$).

2. Site tétraédrique : centre d'un cube d'arête $a/2$. La distance du centre au sommet vaut $\frac{\sqrt{3}}{4}a$. On a donc $R + r_t = \frac{\sqrt{3}}{4}a$. Avec $R = \frac{a\sqrt{2}}{4}$:

$$r_t = \frac{\sqrt{3}}{4}a - \frac{\sqrt{2}}{4}a = \frac{a}{4}(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \Rightarrow \frac{r_t}{R} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \approx 0,225$$

3. Site octaédrique : au centre de la maille ou milieu d'arête. La distance au plus proche voisin vaut $a/2$. Donc $R + r_o = a/2$, soit :

$$\frac{r_o}{R} = \frac{a/2 - R}{R} = \frac{a/2}{a\sqrt{2}/4} - 1 = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414$$

4. Pour le fer γ (CFC) : $R_{Fe} = 129$ pm, donc $r_o^{max} = 0,414 \times 129 \approx 53,4$ pm. Le carbone a $r_C = 71$ pm $> 53,4$ pm : la solution solide est donc **sursaturée** et la maille est distordue. C'est l'origine de la dureté de l'acier trempé (martensite).

Sites Td : 8/mailles, $r_t/R \approx 0,225$; Sites Od : 4/mailles, $r_o/R \approx 0,414$.

Exercice 25 - Densité théorique du cuivre CFC

★

Exercice

Le cuivre cristallise dans une structure CFC de paramètre $a = 361,5$ pm. Masse molaire $M_{Cu} = 63,55$ g mol⁻¹, $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹.

1. Calculer la masse volumique théorique ρ_{th} .
2. La comparer à la valeur expérimentale $\rho_{exp} = 8960$ kg m⁻³.
3. En déduire la compacité attendue.

1. Pour CFC, $z = 4$ atomes par maille :

$$\rho_{th} = \frac{z M}{N_A a^3} = \frac{4 \times 63,55 \times 10^{-3}}{6,022 \times 10^{23} \times (361,5 \times 10^{-12})^3} \approx 8940 \text{ kg m}^{-3}$$

2. Écart relatif avec la valeur expérimentale :

$$\frac{|\rho_{th} - \rho_{exp}|}{\rho_{exp}} = \frac{|8940 - 8960|}{8960} \approx 0,22 \%$$

Excellent accord : la structure CFC est bien celle du cuivre.

3. Compacité théorique de CFC :

$$C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0,740 = 74 \%$$

$\rho_{th} \approx 8940$ kg m⁻³ (écart $< 0,3 \%$ avec l'expérience), compacité 74 %.

Exercice 26 - Indices de Miller et plan réticulaire

★

Exercice

On considère un réseau cubique simple de paramètre a .

1. Déterminer les indices de Miller d'un plan coupant les axes en $x = a/2$, $y = a/3$, $z = a$.
2. Représenter le plan $(2\ 1\ 0)$ dans une maille cubique.
3. Calculer la distance interréticulaire d_{210} .
4. Même question pour les plans $(1\ 1\ 1)$ et $(2\ 2\ 0)$.

1. Les indices de Miller (hkl) sont l'inverse des intersections (ramenées à des entiers) :

$$\frac{1}{x/a} : \frac{1}{y/a} : \frac{1}{z/a} = \frac{1}{1/2} : \frac{1}{1/3} : \frac{1}{1} = 2 : 3 : 1$$

Le plan est donc $(2\ 3\ 1)$.

2. Le plan $(2\ 1\ 0)$ coupe les axes en $a/2$, a , et ∞ (parallèle à l'axe z). Il s'agit d'un plan vertical contenant l'axe z .

3. Pour un réseau cubique : $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$.

$$d_{210} = \frac{a}{\sqrt{4 + 1 + 0}} = \frac{a}{\sqrt{5}} \approx 0,447 a$$

4. De même :

$$d_{111} = \frac{a}{\sqrt{3}} \approx 0,577 a, \quad d_{220} = \frac{a}{\sqrt{8}} = \frac{a}{2\sqrt{2}} \approx 0,354 a$$

$$d_{210} = a/\sqrt{5}, \quad d_{111} = a/\sqrt{3}, \quad d_{220} = a/(2\sqrt{2}).$$

Galerie d'illustrations cristallographiques

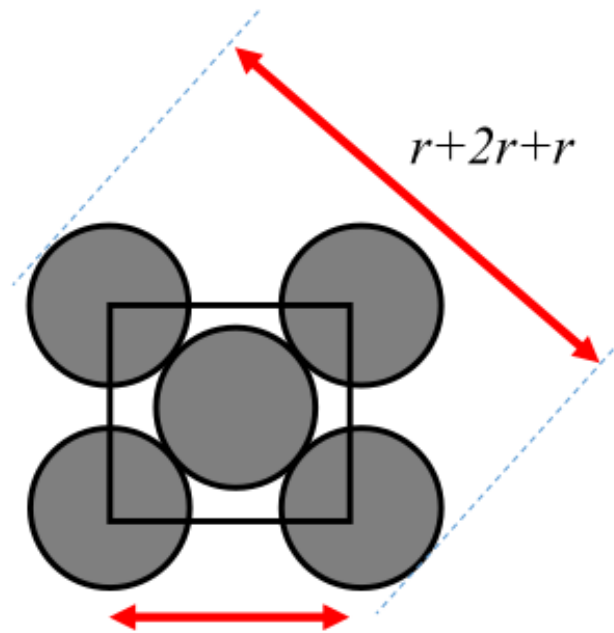


FIGURE 3 – Schéma de réseau cristallin.

FIGURE 4 – Maille élémentaire et vecteurs de base.

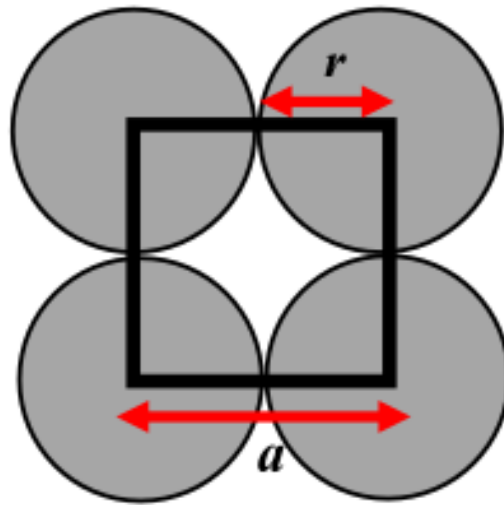


FIGURE 5 – Structure cubique à faces centrées (CFC).

FIGURE 6 – Structure cubique centrée (CC).



FIGURE 7 – Indices de Miller d'un plan cristallin.

FIGURE 8 – Famille de plans réticulaires équivalents.

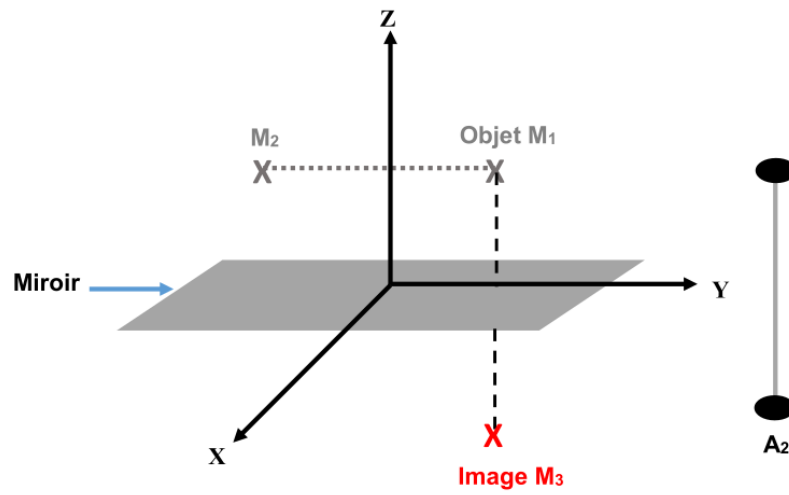


FIGURE 9 – Loi de Bragg : diffraction des rayons X.

FIGURE 10 – Géométrie de la diffraction.

α	Cas a- A2-A2	Cas b- m-m	Cas c- A2-m	Cas d- + inversion
90°	222	mm2	mm2	mmm
60°	32	3m	$\bar{3}m$	$\bar{3}m$
45°	422	4mm	$\bar{4}2m$	4/mmm
30°	622	6mm	$\bar{6}2m$	6/mmm

FIGURE 13 – Structure NaCl : emboîtement de deux réseaux CFC.

FIGURE 14 – Sites interstitiels tétraédriques et octaédriques.

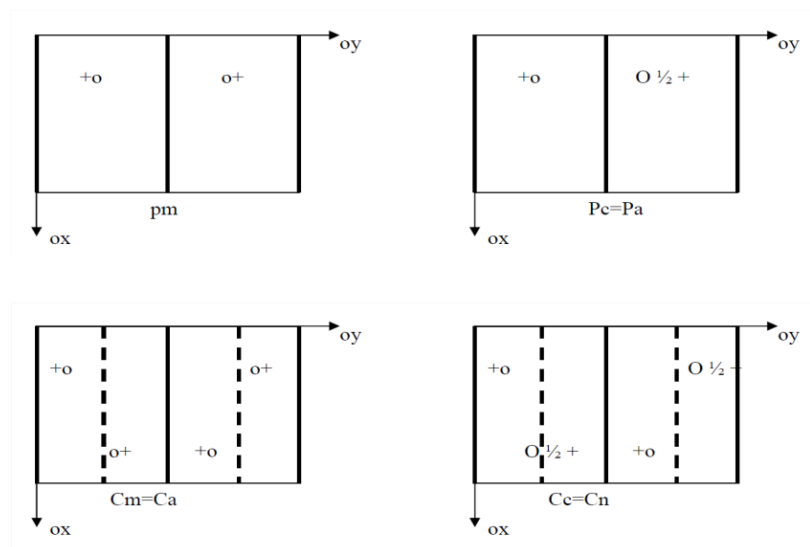


FIGURE 15 – Structure hexagonale compacte (HC).

FIGURE 16 – Empilements compacts ABAB et ABCABC.